Projectopgave Databases WT

Voor dit opleidingsonderdeel werk je volledig **individueel**, Je gebruikt hierbij alle leerstof uit het opleidingsonderdeel. Dit project heeft een aandeel van 30% in je score voor dit opleidingsonderdeel.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

- Relationeel modelleren (ERD) (15%)
- SQL op basis van het ERD (10%)
- NoSQL op basis van het ERD (5%)

Zowel **relationele modelleren** als **SQL** zijn belangrijk focuselementen, waarbij NoSQL dus een lager gewicht inneemt.

Het gebruik maken van(generatieve) AI-tools of samenwerken is ten strengste verboden tijdens dit project en kan resulteren in een ernstige sanctie.

Deel Relationeel modelleren

Voor deze opdracht ontwerp je een ERD via de synthesemethode, dat gebruikt kan worden om de bron zo getrouw mogelijk na te bouwen.

Dit is een individueel project, elke student kiest een eigen bron om te modelleren en alle vormen van samenwerking zijn verboden.

Onderwerp

Je kiest zelf een onderwerp en bouwt hierover een model, je kan bijvoorbeeld een hobby kiezen, een vereniging waar je tot behoord, …

Je kiest best voor een onderwerp dat groter is dan hetgeen dat je voor dit project moet bouwen, zo kan je een deel van je onderwerp modelleren en heb je zeker voldoende keus om je model op te bouwen. Een kleinere onderwerp mag natuurlijk ook als je zeker bent dat je ermee aan de gevraagde vereisten komt.

Vereisten

Je bouwt het ERD-model volledig uit, dat wil zeggen dat volgende zaken allemaal aanwezig zijn:

- Entiteiten
- Relaties met multipliciteit (aard..connectiviteit)
- Relatiebeschrijvingen
- Foreign en primary keys
- Datatypes en NA/NNA specificaties
- Specificaties voor de foreign keys, i.e. restricted (DTR), set null (DTN) of cascading (DTC)
- Eventuele alternate keys
- Benoeming van de soort van de verschillende entiteiten

Het model moet **minimum 10** entiteiten bevatten. De verdeling tussen kern, associatie en karakteristieke entiteiten is als volgt:

- **3 kernentiteiten**
- **2 associatie entiteiten**
- **1 karakteristieke entiteit**
- **4 vrij te kiezen entiteiten**

Eén van de kernentiteiten moeten minstens **8** attributen bevatten. De andere kernentiteiten moeten er minstens 4 attributen bevatten. Het aantal attributen in de karakteristieke- en associatie-entiteiten bepaal jezelf.

Verder moet je model **minstens één** special topic én minstens één enumeratie bevatten.

Verduidelijkingen

Het is mogelijk dat een model niet meteen duidelijk is, dat keuzes die jij gemaakt hebt in het algemene geval fout zijn, maar in jouw specifiek geval wel correct zijn.

Als dit het geval is, of als je een andere keuze wil verantwoorden kan dat. Voeg een Word document, een readme.md of andere file toe aan je project en verantwoord hierin alle keuzes die eventueel verwarring kunnen veroorzaken.

Upload

De deadline voor dit project wordt via een **Canvas opdracht** gecommuniceerd. Je uploadt een ZIP-file waarin volgende zaken aanwezig zijn:

- ERD: Het .drawio bestand
    - Opgelet: .png of .jpeg exports kunnen slecht leesbaar zijn en worden daarom niet aanvaard.
    - Een README.md/Word document indien je argumentaties wil doen om abstracte interpretaties tijdens de evaluatie te vermijden.

Feedback

Permanent evaluatie - ERD						
Criteria	**Beoordelingen**					**Punten**
Datatypes langere beschrijving weergeven	**Uitstekend** De datatypes die je geschreven hebt zijn (bijna) volledig correct correct. **5 ptn**	**Goed** Je hebt globaal gezien de datatypes juist, maar enkele kleine foutjes. **3.5 ptn**	**Voldoende** Je hebt de meeste datatypes benoemd, maar paar fouten die door die beugel kunnen. **2.5 ptn**	**Onvoldoende** Je hebt te veel datatypes foutief aangegeven. **1 ptn**	**Niet voorzien** Je hebt geen datatypes. **0 ptn**	/5 ptn
Relaties langere beschrijving weergeven	**Uitstekend** De relaties die je geschreven hebt zijn (bijna) volledig correct correct. **22 ptn**	**Goed** Je hebt globaal gezien de relaties juist, maar enkele kleine foutjes. **16 ptn**	**Voldoende** Je hebt de meeste relaties gevonden, maar paar fouten die nog door die beugel kunnen. **11 ptn**	**Onvoldoende** Je hebt te veel relaties foutief aangegeven. **2 ptn**	**Niet voorzien** Je hebt geen relaties. **0 ptn**	/22 ptn
Delete operations DTC/DTN/DTR langere beschrijving weergeven	**Uitstekend** De delete operations zijn volledig correct. **5 ptn**	**Goed** Je hebt globaal gezien de delete operations juist, maar enkele kleine foutjes of er is geen verantwoording voor bepaalde delete operations. **3.5 ptn**	**Voldoende** Je hebt de meeste delete operations juist gevonden, maar een paar fouten die nog door die beugel kunnen of er is geen verantwoording voor bepaalde delete operations. **2.5 ptn**	**Onvoldoende** Je hebt te veel delete operations foutief aangegeven of er is geen verantwoording voor delete operations. **1 ptn**	**Niet voorzien** Je hebt geen delete operations voorzien. **0 ptn**	/5 ptn
Multipliciteiten en NNA/NA langere beschrijving weergeven	**Uitstekend** De multipliciteiten en/of NNA/NA die je gemaakt hebt zijn (bijna) volledig correct correct. **5 ptn**	**Goed** Je hebt globaal gezien de multipliciteiten en/of NNA/NA juist, maar enkele kleine foutjes. **3.5 ptn**	**Voldoende** Je hebt de meeste multipliciteiten en/of NNA/NA gevonden, maar een paar fouten die nog door de beugel kunnen. **2.5 ptn**	**Onvoldoende** Je hebt te veel multipliciteiten en/of NNA/NA foutief aangegeven. **1 ptn**	**Niet voorzien** Je hebt geen multipliciteiten en/of NNA/NA. **0 ptn**	/5 ptn
Relatiebeschrijvingen langere beschrijving weergeven	**Uitstekend** De relatiebeschrijvingen die je gemaakt hebt zijn (bijna) volledig correct correct. **5 ptn**	**Goed** Je hebt globaal gezien de relatiebeschrijvingen juist, maar enkele kleine foutjes. **3.5 ptn**	**Voldoende** Je hebt de meeste relatiebeschrijvingen gevonden, maar een paar fouten die nog door de beugel kunnen. **2.5 ptn**	**Onvoldoende** Je hebt te veel relatiebeschrijvingen foutief aangegeven. **1 ptn**	**Niet voorzien** Je hebt geen relatiebeschrijvingen. **0 ptn**	/5 ptn
Benoemen entiteiten langere beschrijving weergeven	**Uitstekend** De entiteiten zijn correct benoemd. **5 ptn**	**Goed** De entiteiten zijn correct benoemd, maar enkele kleine foutjes. **3.5 ptn**	**Voldoende** Je hebt de meeste entiteiten correct benoemd, maar een paar fouten die nog door de beugel kunnen. **2.5 ptn**	**Onvoldoende** Je hebt foutief entiteiten benoemd. **1 ptn**	**Niet voorzien** Je hebt geen entiteiten benoemd. **0 ptn**	/5 ptn
Aantal tabellen en attributen langere beschrijving weergeven	**Uitstekend** Het aantal voldoet perfect aan de opgave. **3 ptn**	**Goed** Het aantal voldoet bijna perfect aan de opgave. **2 ptn**	**Voldoende** Je bent een paar entiteiten of attributen vergeten, maar een paar fouten kunnen nog door de beugel. **1.5 ptn**	**Onvoldoende** Dit kan niet door de beugel.. **1 ptn**	**Niet voorzien** Je hebt geen entiteiten en/of attributen voorzien. **0 ptn**	/3 ptn

Criteria

Datatypes: Zijn alle datatypes correct?

Relaties: Zijn alle relaties correct? Plaats je de foreign keys in de foute tabel, of herken je een veel-op-veel relatie niet, dan heeft dit zware gevolgen voor je score

Delete operations DTC/DTN/DTR: Zijn alle delete operations correct?

Multipliciteiten en NNA/NA: Zijn alle multipliciteiten en/of NNA/NA correct?

Relatiebeschrijvingen: Zijn alle relatiebeschrijvingen correct?

Benoemen entiteiten: Zijn alle entiteiten correct benoemd?

Aantal tabellen en attributen: Zijn aantal tabellen en attributen voorzien?